

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Chapitre 3 : Variables aléatoires discrètes

Vincent Guisse

vincent.guisse@esisar.grenoble-inp.fr

Grenoble INP - ESISAR
3^e année APP

20 mai 2026

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition :

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé où Ω est un ensemble fini ou dénombrable.

On appelle **variable aléatoire réelle** toute application de Ω dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} X: \quad \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto X(\omega) \end{aligned}$$

L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega)$.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Exemple : Dans une urne, il y a 4 boules : une rouge, une verte et 2 bleues.

On effectue 2 tirages avec remise.

- Chaque boule rouge tirée, on gagne 6 euros.
- Chaque boule verte tirée, on gagne 1 euro.
- Chaque boule bleue tirée, on perd 4 euros.

Soit X la variable aléatoire qui à chaque événement associe le gain.

On a $X(\Omega) = \{12, 7, 2, -3, -8\}$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
 réelle (V.A.R.)
 discrète

Loi de probabilité

Fonction de
 répartition

Variables aléatoires
 indépendantes

Moments d'une
 variable aléatoire
 discrète finie

Espérance
 mathématique

Variance et
 écart-type

Moments d'une
 variable aléatoire
 réelle
 dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition : loi de probabilité

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est un espace probabilisé où Ω est un ensemble fini ou dénombrable.

On appelle **loi de probabilité** de X l'ensemble des couples (x_k, p_k) où :

$$x_k \in X(\Omega) \text{ et } p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$$

Quand $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ est un ensemble fini, on peut représenter la loi de probabilité par un tableau :

x_i	x_1	$\dots$	x_n
$\mathbb{P}(X = x_i)$	p_1	$\dots$	p_n

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

La loi de probabilité de X est :

x_i	12	7	2	-3	-8
$\mathbb{P}(X = x_i)$	1/16	2/16	5/16	4/16	4/16

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition : Fonction de répartition

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé où Ω est un ensemble fini ou dénombrable.

On appelle **fonction de répartition** de la variable X la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

$$\begin{array}{lll} F_X : & \mathbb{R} & \rightarrow [0; 1] \\ & x & \mapsto \mathbb{P}(X \leq x) \end{array}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Remarques : Si $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ où $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ alors

- $\forall x \in [x_i; x_{i+1}[$, $F_X(x) = \sum_{k=1}^i \mathbb{P}(X = x_k) = \sum_{k=1}^i p_k$
- $\forall x \in]-\infty; x_1[$, $F_X(x) = 0$
- $\forall x \in [x_n; +\infty[$, $F_X(x) = 1$
- $\forall k \in \llbracket 2; n \rrbracket$, $\mathbb{P}(X = x_k) = F_X(x_k) - F_X(x_{k-1})$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition : variables aléatoires indépendantes

Soit X et Y deux variables aléatoires. On dit que ce sont **variables aléatoires indépendantes** lorsque : $\forall (a, b) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$ les événements $(X = a)$ et $(Y = b)$ sont des événements indépendants.

Remarque : Pour montrer que 2 V.A.R. ne sont pas indépendantes, il suffit de trouver un couple (x_i, y_j) tel que :

$$\mathbb{P}((X, Y) = (x_i, y_j)) \neq \mathbb{P}(X = x_i) \times \mathbb{P}(Y = y_j)$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition : Espérance

Soit X une variable aléatoire réelle de loi $\{(x_i, p_i) \text{ où } i \in \llbracket 1; n \rrbracket\}$.
On appelle **espérance mathématique** de X , le nombre réel :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Si $\mathbb{E}[X] = 0$, on dit que X est une V.A.R. centrée

L'espérance correspond à la valeur moyenne de la V.A.R. X .

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Théorème de transfert

Soient X une variable aléatoire réelle finie, et si g une fonction définie sur $X(\Omega)$ alors :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{i=1}^n g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i)$$

Remarque : Pour $g(x) = x^2$, on a donc $\mathbb{E}[X^2] = \sum_{i=1}^n x_i^2 P(X = x_i)$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Démonstration : On pose $g(X(\Omega)) = \{y_1, y_2, \dots, y_p\}$, on obtient ainsi :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{j=1}^p y_j \mathbb{P}(g(X) = y_j)$$

Or

$$\forall j \in \llbracket 1; p \rrbracket, \mathbb{P}(g(X) = y_j) = \sum_{i/g(x_i)=y_j} \mathbb{P}(X = x_i)$$

Ainsi :

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{j=1}^p y_j \left(\sum_{i/g(x_i)=y_j} \mathbb{P}(X = x_i) \right)$$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{i=1}^n g(x_i) \mathbb{P}(X = x_i)$$

car $\{i \in \llbracket 1; n \rrbracket, /g(x_i) = y_j\}$ est une partition de $\llbracket 1; n \rrbracket$.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Propriétés

Soient X et Y sont deux variables aléatoires réelles finies, telles que :

$$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_r\}, \quad Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_q\}$$

$$\text{et } p_{i,j} = P((X = x_i) \cap (Y = y_j))$$

et g une fonction définie sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$, on a

$$\mathbb{E}[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^q g(x_i, y_j) p_{i,j}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Propriétés

En particulier :
$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^q (x_i y_j) p_{i,j}$$

$$\mathbb{E}[X + Y] = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^q (x_i + y_j) p_{i,j}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

propriété

Si X et Y sont des V.A.R. indépendantes alors $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$

Remarque : Attention si $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, on ne peut pas en déduire que X et Y sont indépendantes.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Si X et Y sont indépendantes, on a $p_{i,j} = p_i p_j$ ainsi :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[XY] &= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^p p_i p_j x_i y_j \\
 &= \sum_{i=1}^r \left(p_i x_i \sum_{j=1}^p p_j y_j \right) \\
 &= \sum_{i=1}^r \left(p_i x_i \mathbb{E}[Y] \right) \\
 &= \sum_{i=1}^r \left(p_i x_i \right) \mathbb{E}[Y] \\
 &= \mathbb{E}[X] \times \mathbb{E}[Y]
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Propriétés

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles finies, et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a :

- $\mathbb{E}(a) = a$
- $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$
- $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

- Soit X la variable aléatoire constante égale à a sur Ω .

On a :

$$\mathbb{E}[X] = a \times \mathbb{P}(X = a) = a \times 1 = a$$

- Soit $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_p\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_q\}$.

On a ainsi :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X + Y] &= \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^q p_{i,j} (x_i + y_j) \right) \\ &= \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^q p_{i,j} \right) x_i + \sum_{j=1}^q \left(\sum_{i=1}^p p_{i,j} \right) y_j \\ &= \sum_{i=1}^p p_i x_i + \sum_{j=1}^q p_j y_j = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition

Soit X une variable aléatoire réelle finie,

- On appelle **moment d'ordre 2** de X , le nombre réel :
$$m_2(X) = \mathbb{E}(X^2)$$
- On appelle **variance de X** , le nombre réel
$$V(X) = \mathbb{E}[(X - E(X))^2]$$
- On appelle **écart-type de X** , le nombre réel $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Remarque : On appelle **moment d'ordre α** de X , le nombre réel :
$$m_\alpha(X) = \mathbb{E}(X^\alpha)$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Propriété

Soit X une variable aléatoire réelles finie et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a

- $V(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$
- $V(a) = 0$
- Si $V(X) = 0$ alors X est constante.
- $V(aX + b) = a^2 V(X)$
- $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

$$\begin{aligned}
 \text{On pose } m &= \mathbb{E}[X] \\
 V(X) &= \mathbb{E}[(X - m)^2] \\
 &= \mathbb{E}[X^2 - 2mX + m^2] \\
 &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[2mX] + \mathbb{E}[m^2] \\
 &= \mathbb{E}[X^2] - 2m\mathbb{E}[X] + m^2 \\
 &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

- $V(a) = \mathbb{E}[a^2] - \mathbb{E}[a]^2 = a^2 - a^2 = 0$
- Si $V(X) = \mathbb{E}[(X - m)^2] = 0$ alors $X - m = 0$, par conséquent X est constante.
- On a :

$$\begin{aligned}
 V(aX + b) &= \mathbb{E}[(aX + b)^2] - (\mathbb{E}[aX + b])^2 \\
 &= \mathbb{E}[a^2X^2 + 2abX + b^2] - (a \times \mathbb{E}[X] + b)^2 \\
 &= a^2\mathbb{E}[X^2] + 2ab\mathbb{E}[X] + b^2 \\
 &\quad - a^2(\mathbb{E}[X])^2 - 2ab\mathbb{E}[X] - b^2 \\
 &= a^2(\mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2) \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition : Variable aléatoire centrée réduite

Soit X une variable aléatoire réelle finie, Si $\sigma(X) \neq 0$, on pose

$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est appelée variable aléatoire centrée réduite associée à X , et on a :

$$\mathbb{E}(X^*) = 0 \text{ et } \sigma(X^*) = 1$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Propriétés :

Soit X, Y deux variables aléatoires réelles finies. On a :

- $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
- $V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)$
- $V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$

où $\text{Cov}(X, Y) = E\left[(X - E[X])(Y - E[Y])\right] = E[XY] - E[X]E[Y]$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

$$\begin{aligned}
 V(X + Y) &= \mathbb{E}[(X + Y)^2] - (\mathbb{E}[X + Y])^2 \\
 &= (\mathbb{E}[X^2 + 2XY + Y^2] - (\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y])^2) \\
 &= \mathbb{E}[X^2] + \mathbb{E}[Y^2] + 2\mathbb{E}[XY] \\
 &\quad - (\mathbb{E}[X])^2 - (\mathbb{E}[Y])^2 - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \\
 &= V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

$$\begin{aligned}
 V(X - Y) &= \mathbb{E}[(X - Y)^2] - (\mathbb{E}[X - Y])^2 \\
 &= (\mathbb{E}[X^2 - 2XY + Y^2] - (\mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y])^2) \\
 &= \mathbb{E}[X^2] + \mathbb{E}[Y^2] - 2\mathbb{E}[XY] \\
 &\quad - (\mathbb{E}[X])^2 - (\mathbb{E}[Y])^2 + 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] \\
 &= V(X) + V(Y) - 2\text{Cov}(X, Y)
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Propriétés :

Soit X, Y deux variables aléatoires réelles indépendantes. On a :

- $\text{Cov}(X, Y) = 0$
- $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$
- $V(X - Y) = V(X) + V(Y)$

Démonstration :

On a vu que si X et Y sont indépendantes alors $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

On en déduit ainsi les assertions ci-dessus.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition :

Soit X une V.A.R. discrètes infinie telle que $X(\Omega) = \{x_i \text{ où } i \in \mathbb{N}\}$. X admet un moment d'ordre α lorsque la série de terme général $(x_i^\alpha \mathbb{P}(X = x_i))$ converge absolument et le moment d'ordre α est le nombre :

$$\mathbb{E}[X^\alpha] = \sum_{i=0}^{+\infty} x_i^\alpha \mathbb{P}(X = x_i)$$

- Le moment d'ordre 1 est, lorsqu'il existe, l'espérance de X .
- Si X admet un moment d'ordre 2, alors la variance de X est le nombre $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$.

Remarque : Si le moment d'ordre 2 existe alors on retrouve les mêmes propriétés que dans le cas fini.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Série entière

On appelle série entière toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ par :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_n x^n$$

où (a_n) est une suite de réels ou de complexes.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Rayon de convergence

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière, il existe un unique réel positif R tel que :

$$\forall x \in]-R; R[, \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \text{ converge}$$

$$\forall x \in]-\infty; -R[\cup]R; +\infty[, \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \text{ diverge}$$

R est appelé le rayon de convergence de la série entière.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Dérivée

Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et R sont rayon de convergence.

f est dérivable sur $] - R; R[$ et

$$\forall x \in] - R; R[, f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Deux séries entières à connaître

$$\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

$$\forall x \in]-1; 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que X suit une loi uniforme sur $\llbracket 1; n \rrbracket$ lorsque X prend les valeurs 1, 2, ..., n avec les probabilités

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \mathbb{P}(X = i) = \frac{1}{n}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Esérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Esérance et écart type

Si X est une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $\llbracket 1; n \rrbracket$ alors :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n+1}{2} \quad V(X) = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Démonstration :

On a

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X] &= \sum_{k=1}^n kP(X = k) \\
 &= \sum_{k=1}^n k \times \frac{1}{n} \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \\
 &= \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n+1}{2}
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

D'autre part on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \sum_{k=1}^n k^2 \times P(X = k) \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 \times \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \times \sum_{k=1}^n k^2 \\ &= \frac{1}{n} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Par conséquent, on a

$$\begin{aligned}
 V(X) &= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{3} \\
 &= \frac{(n+1)[2(2n+1) - 3(n+1)]}{6} \\
 &= \frac{(n+1)(n-1)}{3} \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Exemple : On lance un dé et X est la variable aléatoire qui à chaque événement élémentaire ont associe la valeur affichée par le dé.

On a $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, on a :

$$\mathbb{E}[X] = \frac{7}{2} \text{ et } V(X) = \frac{35}{12}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition

Soit $p \in [0; 1]$. On dit qu'une V.A.R. X suit **une loi de Bernoulli de paramètre p** lorsque X prend les valeurs 0 et 1 avec les probabilités $P(X = 0) = 1 - p$ et $P(X = 1) = p$.

Exemple : On lance un dé équilibré, soit X la VAR qui est égale à 1 lorsque le 6 sort et 0 sinon. X suit une loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{6}$.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Espérance et écart type

Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p ,

$$\mathbb{E}[X] = p \text{ et } V(X) = p(1 - p)$$

Démonstration :

On a

$$\mathbb{E}[X] = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = p$$

D'autre part on a :

$$\mathbb{E}[X^2] = 0^2 \times P(X = 0) + 1^2 \times P(X = 1) = p$$

Par conséquent, on a

$$V(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = p - p^2 = p(1 - p) \quad \blacksquare$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition

Soit $p \in [0; 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit qu'une V.A.R. X suit **une loi Binomiale de paramètre n, p** lorsque X prend les valeurs $0, 1, 2, \dots, n$ avec les probabilités

$$\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

où $q = 1 - p$ On note :

$$X \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, p)$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Théorème

Soit $X_1, X_2, \dots, X_n$ n variables aléatoires indépendantes qui suivent un loi de Bernoulli de paramètres p .

Soit X une variable aléatoire X , si $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, alors $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, p)$

Démonstration : On a :

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{\substack{(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \{0,1\}^n \\ a_1 + a_2 + \dots + a_n = k}} \mathbb{P}(X_1 = a_1 \cap X_2 = a_2 \cap \dots \cap X_n = a_n).$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Exercice

2 orchestres A et B sont respectivement constitués de 4 et 6 musiciens. Chaque musicien a , indépendamment des autres, la probabilité p d'être présent un soir donné. Un orchestre peut se produire si strictement plus de la moitié de ses musiciens est présente. Vous organisez une soirée : quel orchestre choisissez-vous ?

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Espérance et écart type :

Si $X \rightsquigarrow \mathcal{B}(n, p)$ alors

$$\mathbb{E}[X] = np \text{ et } V(X) = npq$$

Démonstration : On a

$$\mathbb{E}[X] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n p = np$$

Comme $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes :

$$V(X) = V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) = \sum_{i=1}^n pq = npq$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Exemple

On lance un dé successivement tant que l'on n'a pas obtenu de 6. Soit X la VA égale au nombre de lancers.

Définition

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On dit qu'une V.A.R. X suit **une loi Géométrique de paramètre p** lorsque X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et que

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$$

On note :

$$X \rightsquigarrow \mathcal{G}(p)$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Espérance et écart-type :

Si X suit un loi Géométrique de paramètre p alors

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p} \text{ et } V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Démonstration :

Soit la série entière $f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k$ de rayon de convergence 1.

On a $\forall x \in]-1; 1[, f(x) = \frac{1}{1-x}$,

et à l'intérieur du disque de convergence f est $\mathcal{C}^\infty$, et on a :

$$\forall x \in]-1; 1[, f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\text{et } f'(x) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

Par conséquent :

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p)^{k-1}p = pf'(1-p) = \frac{1}{p}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)(1-p)^{k-1}p = p(1-p)f''(1-p)$$

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \frac{2p(1-p)}{p^3} = \frac{2(1-p)}{p^2}$$

Ainsi

$$E[X^2] = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}$$

D'où

$$V(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

On jette 5 dés. Après le premier lancer, on reprend et rejette les dés qui n'ont pas donné d'as, jusqu'à ce qu'on obtienne 5 as. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de lancers nécessaires.

- 1 Calculer $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X \leq n)$.
- 2 En déduire $\mathbb{P}(X = n)$.

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Définition

Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une V.A.R. X suit **une loi de Poisson de paramètre** λ lorsque X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

On note :

$$X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Espérance et écart-type :

Si $X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$ alors

$$\mathbb{E}[X] = \lambda \text{ et } V(X) = \lambda$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Démonstration :

$$\text{Soit } \mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \times P(X = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \times \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}.$$

On obtient :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k \times \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= \lambda \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire réelle (V.A.R.) discrète

Loi de probabilité

Fonction de répartition

Variables aléatoires indépendantes

Moments d'une variable aléatoire discrète finie

Espérance mathématique

Variance et écart-type

Moments d'une variable aléatoire réelle dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

On a :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-2)!} \\
 &= \lambda^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \\
 &= \lambda^2
 \end{aligned}$$

Ainsi $\mathbb{E}[X^2] = \lambda^2 + \lambda$ d'où $V(X) = \lambda$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartition

Variables aléatoires
indépendantes

Moments d'une
variable aléatoire
discrète finie

Espérance
mathématique

Variance et
écart-type

Moments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Somme de lois de Poisson

Soient X_1 et X_2 deux variables aléatoires indépendantes, si ces V.A.R. suivent des lois de Poisson de paramètres λ_1 et λ_2 alors $X_1 + X_2$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda_1 + \lambda_2$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

On a $(X_1 + X_2)(\Omega) = \mathbb{N}$ et

$$\begin{aligned}
 \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X_1 + X_2 = k) &= \sum_{k_1 + k_2 = k} \mathbb{P}((X_1 = k_1) \cap (X_2 = k_2)) \\
 &= \sum_{k_1 + k_2 = k} \mathbb{P}(X_1 = k_1) \times \mathbb{P}(X_2 = k_2) \\
 &= \sum_{k_1 + k_2 = k} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^{k_1}}{k_1!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{k_2}}{k_2!} \\
 &= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{k_1=0}^k \frac{\lambda_1^{k_1}}{k_1!} \frac{\lambda_2^{k-k_1}}{(k-k_1)!} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{k_1=0}^k \frac{k!}{k_1!(k-k_1)!} \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k-k_1}
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

$$\begin{aligned}
 \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X_1 + X_2 = k) &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{k_1=0}^k \frac{k!}{k_1!(k-k_1)!} \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k-k_1} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{k_1=0}^k \binom{k}{k_1} \lambda_1^{k_1} \lambda_2^{k-k_1} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} (\lambda_1 + \lambda_2)^k \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

Chapitre 3

Définitions

Variable aléatoire
réelle (V.A.R.)
discrète

Loi de probabilité

Fonction de
répartitionVariables aléatoires
indépendantesMoments d'une
variable aléatoire
discrète finieEspérance
mathématiqueVariance et
écart-typeMoments d'une
variable aléatoire
réelle
dénombrable

Lois usuelles

Loi uniforme

Loi de Bernoulli

Loi Binomiale

Loi Géométrique

Loi de Poisson

Théorème

Soit $\lambda \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit X_n une suite de V.A.R. de loi binomiale $\mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{n})$. X_n converge en loi vers une V.A.R. X de loi de Poisson de paramètre λ , c'est à dire :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(X = k)$$

En pratique Si X suit une loi binomiale de paramètre (n, p) . Si $n \geq 30$, $p \leq 0,1$ et $np < 15$ alors on prendra comme approximation de X la V.A.R. Y qui suit une loi de Poisson de paramètre np ($Y \rightsquigarrow \mathcal{P}(np)$).